

Лабораторная работа № 5

Конфигурирование VLAN

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение лабораторной работы.....	2
4	Выводы.....	12
5	Контрольные вопросы.....	12

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

Откроем файл .pkt, сделанный в предыдущей лабораторной работе, где у нас уже размещены и подключены устройства, и начнем выполнять конфигурацию VLAN.

Используя приведённую в файле лабораторной работы последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1, настроим Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов.

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#configure terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-2

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-3

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-3
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-4
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-butovo-nvsakhno-sw-1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface g0/1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Настройка Trunk-порта на msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации VTP, настроим коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN. Настроим коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты.

Сначала зададим список VLAN:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#
```

Задания VLAN

Убедимся, что VLAN заданы, выполнив команду `show vlan`:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
--More--										

Команда show vlan

Теперь настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-1 как VTP-сервер:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
```

Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

Благодаря протоколу VTP мы можем задать VLAN только на сервере, тогда на клиентах будут отражаться такие же VLAN.

Настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-2 как VTP-клиент:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
%The VTP password cannot be set for NULL domain
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#

```

Copy

Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-2

Настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 как VTP-клиент:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#

```

Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

Посмотрим vtp статус, увидим, что у нас подключено 11 VLAN, и устройство является клиентом:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#sh vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : donskaya
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x1E 0x2B 0x67 0x95 0x70 0xFE 0x93 0x60
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#

```

vtp status

Проверим, что у нас отображаются нужные VLAN:

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

--More--

Проверка отображения VLAN

Настроим msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1 как VTP-клиент:

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>enable
msk-butovo-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Конфигурация VTP msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации диапазонов портов и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN.

Выполним эту конфигурацию в соответствии с таблицей:

Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-donskaya-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-pavlovskaya-sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	


```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk
FastEthernet0/5 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/5 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#
```

Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>enable
msk-butovo-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface range f0/1 - 5
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#
```

Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface range f0/1 5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk
FastEthernet0/3 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/3 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#
```

Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-2


```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
%The VTP password cannot be set for NULL domain
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)##SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donsкаya.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface range f0/1 5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#

```

Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-3

Укажем статические IP-адреса на конечных устройствах и проверим с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.

Задавать IP-адреса будем в соответствии с таблицей:

Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Задаем IP-адрес шлюзу и самому серверу web:

The screenshot shows a configuration window titled "Global Settings" for a device named "web". The window is divided into two main sections: "Gateway/DNS IPv4" and "Gateway/DNS IPv6".

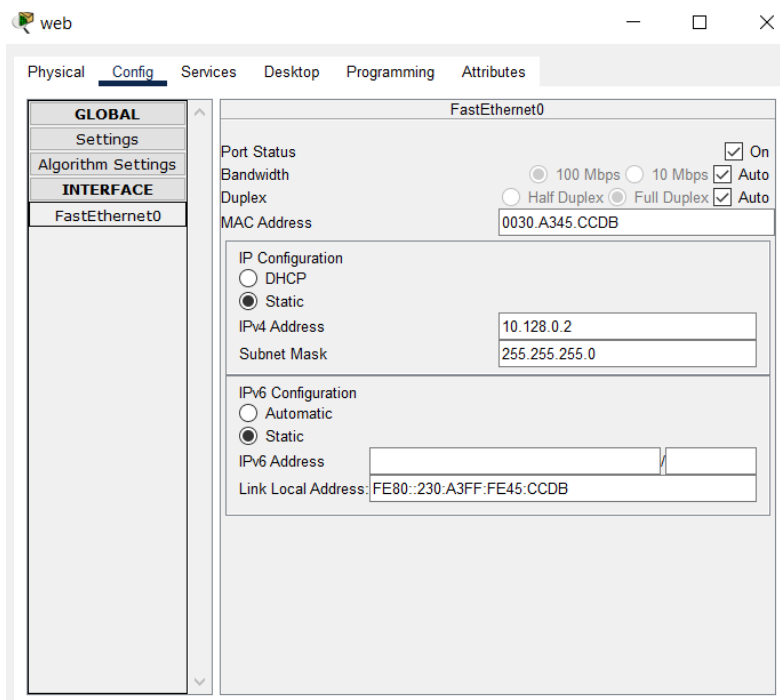
In the "Gateway/DNS IPv4" section:

- The "Display Name" is "web".
- Under "Gateway/DNS IPv4", the "Static" option is selected with a radio button.
- The "Default Gateway" is set to "10.128.0.1".
- The "DNS Server" field is empty.

In the "Gateway/DNS IPv6" section:

- The "Automatic" option is selected with a radio button.
- The "Static" option is also present but not selected.

Задание IP-адреса шлюзу

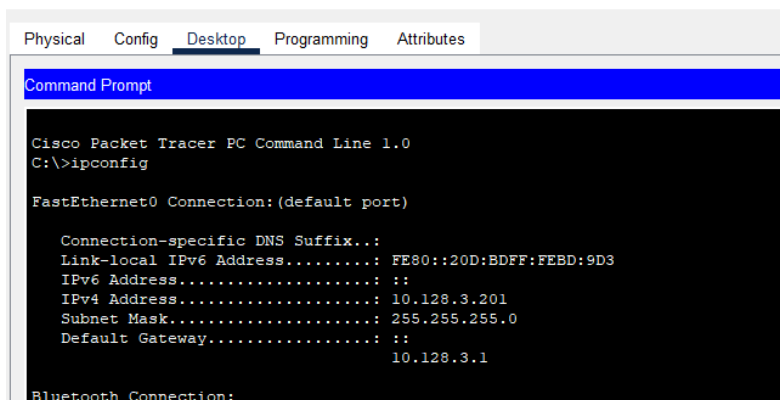


Задание IP-адреса

По аналогии и с помощью таблицы IP-адресов задаем IP-адреса всем оконечным устройствам.

Далее выполним проверку нашей настройке устройств и пропиnguем dk-pavlovskaya-nvsakhno-1 с dk-donskaya-nvsakhno-1.

Выполнив команду `ipconfig` можем посмотреть заданные IP-адреса:



ipconfig

Выполним команду `ping`. Так как эти устройства находятся в одной сети, то пингование проходит успешно. Но если мы попробуем с dk-donskaya-nvsakhno-1 пропиnguвать dk-pavlovskaya-nvsakhno-1, который находится в другом VLAN, у нас ничего не получится.

```
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.202

Pinging 10.128.4.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

Пингование

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я получила основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

5 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Команда `show vlan`.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

Протокол VTP (англ. VLAN Trunking Protocol) — протокол ЛВС, служащий для обмена информацией о VLAN (виртуальных сетях), имеющих на выбранном транковом порту. Разработан и используется компанией Cisco.

- `show vlan` — выводит подробный список номеров и имён VLAN, активных на коммутаторе, а также портов, назначенных в каждую из них;
- `switchport access vlan vlan_number` - команды для назначения отдельных портов в сети VLAN;
- `switchport access vlan vlan_number` - команды для назначения диапазонов портов в сети VLAN.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Протокол Internet Control Message Protocol (ICMP) – это набор коммуникационных правил, которые устройства используют для распространения информации об ошибках передачи данных в сети. При обмене сообщениями между отправителем и получателем могут возникнуть непредвиденные ошибки. Например, сообщения могут быть слишком длинными или пакеты данных могут приходить не по порядку, поэтому получатель не может их организовать.

Формат пакета ICMP включает следующие поля:

- Идентификатор (обычно это идентификатор процесса) и номер по порядку (увеличивается на 1 при посылке каждого пакета). Эти поля служат для того, чтобы отправитель мог связать в пары запросы и отклики.
- Тип определяет, является ли этот пакет запросом (8) или откликом (0).
- Контрольная сумма представляет собой 16-разрядное дополнение по модулю 1 контрольной суммы всего ICMP-сообщения, начиная с поля тип.
- Данные служат для записи информации, возвращаемой отправителю.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP - протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol) является протоколом третьего (сетевого) уровня модели OSI, используется для преобразования IP-адресов в MAC-адреса, играет важную функцию в множественном доступе сетей.

Формат сообщения ARP включает следующие поля:

- Тип оборудования. Размер поля равен 2 байтам. Определяет тип оборудования, используемое для передачи сообщения. Наиболее распространённый тип оборудования — Ethernet. Значение Ethernet равно 1.
- Тип протокола. Указывает, какой протокол использовался для передачи сообщения. Значение этого поля равно 2048, что указывает на IPv4.
- Длина аппаратного адреса. Показывает длину сетевого адреса в байтах. Размер MAC-адреса Ethernet составляет 6 байт.
- Длина адреса протокола. Показывает размер IP-адреса в байтах. Размер IP-адреса равен 4 байтам.
- Операционный закон. Указывает тип сообщения. Если значение этого поля равно 1, то это сообщение-запрос, а если значение этого поля равно 2, то это ответное сообщение.
- Аппаратный адрес отправителя. Содержит MAC-адрес устройства, передающего сообщение.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес — это уникальный код, присвоенный производителем сетевому устройству (например, беспроводному сетевому адаптеру или ethernet-адаптеру). MAC — это сокращение от Media Access Control. Предполагается, что каждый код является уникальным для определённого устройства. MAC-адрес состоит из шести групп по два символа, разделённых двоеточиями, например, 00:1B:44:11:3A:B7.